Laboratorio 1A: UFW

In questo semplice e breve laboratorio ho configurato un firewall usando UFW su un server con OS ubuntu server, dopodiche' ho giocato con le regole del firewall e provato ad accedere da un client alle porte che bloccavo/permettevo

Configurazione:

ho permesso a Vbox di assegnare dinamicamente gli indirizzi IP tramite protocollo DHCP e ho connesso le due macchine virtuali alla stessa interfaccia attraverso l'opzione host-only,

in questo modo ho isolato la mia rete virtuale privata dalla rete LAN fisica, come risultato ho costruito la mia sottorete 192.168.186.xx/24, e il server DHCP all'indirizzo 192.168.186.2 ha assegnato in questo modo gli indirizzi:

- 192.168.186.4 Kali (che fa da client in questo laboratorio)
- 192.168.186.3 Server

Attivita':

1. Ho configurato e installato le due macchine virtuali e la rete di Vbox
2. Ho configurato il firewall attraverso UFW

```
connorcs@conserver1:~$ sudo ufw reset
Resetting all rules to installed defaults. Proceed with operation (y|n)? y
Backing up 'user.rules' to '/etc/ufw/user.rules.20251002_134811'
Backing up 'before.rules' to '/etc/ufw/before.rules.20251002_134811'
Backing up 'after.rules' to '/etc/ufw/after.rules.20251002_134811'
Backing up 'user6.rules' to '/etc/ufw/user6.rules.20251002_134811'
Backing up 'before6.rules' to '/etc/ufw/before6.rules.20251002_134811'
Backing up 'after6.rules' to '/etc/ufw/after6.rules.20251002_134811'

connorcs@conserver1:~$ sudo ufw status
Status: inactive
connorcs@conserver1:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
connorcs@conserver1:~$ sudo ufw status
Status: active
connorcs@conserver1:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
connorcs@conserver1:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
connorcs@conserver1:~$ sudo ufw logging on
Logging enabled
connorcs@conserver1:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rule added
Rule added (v6)
connorcs@conserver1:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rule added
Rule added (v6)
connorcs@conserver1:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
80/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
80/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)

connorcs@conserver1:~$ _
```

in particolare, ho impostato come regole di default di bloccare la comunicazione attraverso qualunque porta di ingresso e permettere la comunicazione attraverso qualunque porta di uscita, ho poi abilitato il tracking dei logs e permesso la comunicazione attraverso SSH e HTTP (22 e 80)

3. Ho poi tentato ad accedere attraverso SSH e provato una richiesta attraverso HTTP, (il server gira apache e ho semplicemente digitato l'indirizzo del server

su browser) osservando come le regole mi permettessero o impedissero di accedere, (ho giocato un po’ con le regole per testare) ho anche poi eseguito nmap -sS da Kali per una scansione delle porte, simulando una appunto ipotetica scansione prima di un attacco, interessante come il server abbia loggato ciascuna richiesta di nmap

nella foto e’ anche possibile il mio tentativo di curl dopo aver bloccato gli ingressi alla porta 80 (scade il timer)